

C++&Qt Day02 hw1 AI 보고서

작성자: Doyeon Park

작성일 2026.09.04

목차

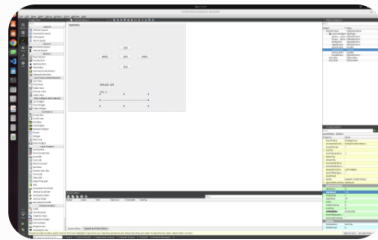
1. AI활용 개요
2. AI를 사용한 부분
3. 깨달은 점

1. AI 활용 개요

이번 과제에서는 ChatGPT를 개발 보조 도구로 적극적으로 활용하였다. Qt를 처음 사용하는 상황이었기 때문에 단순히 과제 코드만 생성하는 것보다는 Ubuntu 환경에서 Qt 개발환경을 구성하는 과정부터 프로젝트 생성, Qt Designer 사용법, Signal/Slot의 기본적인 동작 방식까지 단계적으로 질문하면서 진행하였다.

특히 hw1의 C++ 코드는 상당 부분 ChatGPT가 제안한 코드를 기반으로 작성하였다. 다만 생성된 코드를 바로 실행시켰다가 보다는 Qt Designer에서 직접 UI를 구성하고, 코드와 UI의 objectName을 맞추고, 만약 오류가 발생하였을 때 직접 확인하여 AI에게 다시 전달한 뒤 수정하는 방식으로 오류를 고치며 과제를 진행하였다.

2. AI를 사용한 부분



좋아. UI는 과제 1 요구사항대로 잘 만들어졌어. 오른쪽 Object Inspector 기준으로 버튼 5개, statusLabel, speedLabel, speedSlider가 다 들어가 있음. 과제 1에서 요구하는 구성과 맞아.  CQT_day2

이제 시간 아끼려고 버튼마다 Go to slot을 5번 반복하지 말고, 코드를 한 번에 완성하자.

1. mainwindow.h를 이렇게 바꿔

```
C++

#ifndef MAINWINDOW_H
#define MAINWINDOW_H

#include <QMainWindow>

QT_BEGIN_NAMESPACE
namespace Ui {
class MainWindow;
}
QT_END_NAMESPACE

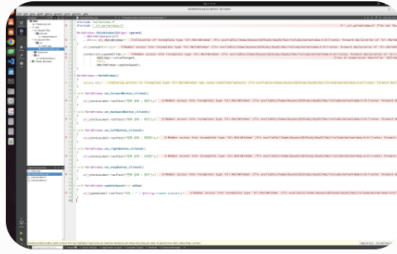
class MainWindow : public QMainWindow
{
    Q_OBJECT

public:
    MainWindow(QWidget *parent = nullptr);
    ~MainWindow();

private slots:
    void on_forwardButton_clicked();
    void on_backwardButton_clicked();
    void on_leftButton_clicked();
    void on_rightButton_clicked();
    void on_stopButton_clicked();

    void updateSpeed(int value);

private:
    Ui::MainWindow *ui;
```



○○ 원인 보였어. 코드 내용 문제가 아니라 2번째 `#include` 경로 문제야.

지금 맨 위가:

```
</> C++
#include "mainwindow.h"
#include "../ui_mainwindow.h"
```

인데, 두 번째 줄의 `../` 때문에 `src/` 폴더 안에서 `ui_mainwindow.h` 를 찾으려고 해서 못 찾는 거야.

`ui_mainwindow.h` 는 우리가 직접 만든 파일이 아니라 Qt가 `mainwindow.ui` 를 보고 빌드할 때 자동 생성하는 파일 이라서, 그냥 이렇게 써야 해:

```
</> C++
#include "mainwindow.h"
#include "ui_mainwindow.h"
```

즉 `../` 만 삭제.

hw1에선 ChatGPT에게 과제 조건을 전달하고

이전 실습에서 사용한 `QPushButton`, `QLabel`, `QSlider` 및 `Signal/Slot` 구조를 이용하여 코드를 작성하도록 요청하였다.

코드 자체는 AI가 제안한 부분이 많았지만, UI 구성과 각 위젯의 이름 설정, 프로그램 실행 및 동작 확인은 직접 진행하였다.

또한 과제를 진행하면서 AI를 가장 많이 활용한 부분 중 하나는 오류 해결이었다.

프로젝트 파일을 `src`, `include`, `ui`, `resources` 폴더로 이동한 뒤 빌드 과정에서 UI 파일을 찾지 못하는 오류가 발생하였다.

처음에는 C++ 코드의 문제라고 생각했으나 Compile Output을 확인한 결과 Qt의 UI 처리 과정에서 `mainwindow.ui` 의 위치를 찾지 못하는 것이 원인이었다.

ChatGPT의 설명을 참고하여 CMake에 UI 검색 경로를 추가하였고 이후 정상적으로 빌드되는 것을 확인하였다.

3. 깨달은 점

이번 hw1 과제 진행하면서 가장 크게 깨달았던 점은 Qt 프로그램이 이벤트를 중심으로 동작한다는 것이었다.

일반적인 C++ 콘솔 프로그램에서는 프로그램이 작성된 순서대로 코드를 실행하는 경우가 많았지만, Qt GUI에서는 사용자가 버튼을 클릭하거나 슬라이더를 움직이는 시점에 Signal이 발생하고 연결된 Slot이 실행되는 구조를 사용하였다.

또한 Qt Designer에서 화면을 구성하는 것과 C++에서 프로그램의 실제 동작을 작성하는 것이 분리되어 있다는 것도 이해하였다.

4. 결론

이번 과제에서는 ChatGPT를 개발환경 구성, Qt 사용법 학습, 코드 작성 오류 분석 등에 적극적으로 활용하였으며, 특히 C++ 코드 작성 부분에서는 AI의 도움을 상당히 많이 받았던 것 같다.

다만 생성된 코드를 단순히 복사하여 실행하는 데 그친 것이 아닌, 직접 Qt Designer에서 UI를 구성하고 실행 결과를 확인하였으며, 오류 발생 시 오류 메시지와 화면을 기반으로 원인을 확인하였다.

또한 프로젝트 구조, UI 객체 이름, Signal/Slot 연결 방식 등 처음 접한 내용에 대하여 핵심 요소의 역할을 질문하면서 진행하였다.

앞으로는 이번 과제에서 AI의 도움을 받아 구현한 코드 중 `connect()`, 포인터 `this`, 클래스 관련 문법 등을 추가로 학습하여 코드의 세부적인 부분까지 직접 설명할 수 있도록 노력해야겠다는 생각이 들었다.

이후 hw2.cpp 와 main.cpp 도 동일한 방식으로 진행하였다.

3. 깨달은 점

함수 내용 작성시 Distance 최소 최대 판별할때 이중 for 문을 쓰면서 헷갈렸던 부분이있었다. 이때 distance[i][j] 처럼 모든 거리를 저장하려 했지만 잘 해결되지 않아 ai에게 질문했었다. 이후 실제로는 현재 두 점의 거리만 저장해서 바로 최대 최소와 비교하면 된다는것을 깨달았고 그에 맞춰 코드를 수정하였다. 또한 AI로 부터 깨달은 내용 중 가장 흥미로웠던 점은 이중 for 문에서 $j = i + 1$ 로 시작하면 자기 자신과의 비교와 중복 비교를 피할 수 있다는 점이었다